

Приложение к программе для работы с матрицами

Нечаев И.И.

3 июня 2024 г.

Описание

Данный документ описывает классы и методы, используемые в программе для работы с матрицами. Все методы реализованы в файле `main.cpp` на языке программирования C++.

Класс MATRIX

Класс предназначен для работы с матрицами. Включает методы для создания, модификации и выполнения различных операций с матрицами.

Методы

MATRIX(int rows, int columns)

Конструктор, создающий матрицу заданного размера.

MATRIX(const MATRIX &)

Конструктор копирования.

~MATRIX()

Деструктор.

int dim() const

Возвращает размерность матрицы.

void resize(int newRow, int newCol, bool isSafeResize = true)

Изменяет размер матрицы.

std::string toString() const

Возвращает строковое представление матрицы.

void print()

Печатает матрицу.

double getItem(int row, int col) const
 Возвращает элемент матрицы по заданным индексам.

void __fastcall setItem(int row, int columns, double value)
 Устанавливает значение элемента матрицы по заданным индексам.

void __fastcall setRow(int rNum, VECTOR row)
 Устанавливает строку матрицы.

void __fastcall setCol(int cNum, VECTOR col)
 Устанавливает столбец матрицы.

double it(int row, int columns) const
 Возвращает элемент матрицы (синоним getItem).

VECTOR row(int indx) const
 Возвращает строку матрицы.

VECTOR col(int indx) const
 Возвращает столбец матрицы.

double det()
 Вычисляет определитель матрицы.

MATRIX T()
 Возвращает транспонированную матрицу.

MATRIX M(int row, int col)
 Возвращает минор матрицы для элемента по его индексу.

double Minor(int row, int col)
 Возвращает определитель минора для элемента.

MATRIX MMatr()
 Возвращает матрицу миноров.

double ad(int row, int col)
 Возвращает алгебраическое дополнение.

MATRIX adMatr()
 Возвращает матрицу алгебраических дополнений.

MATRIX inv()
 Возвращает обратную матрицу.

bool isE()
 Проверяет, является ли матрица единичной.

bool isSqr()
 Проверяет, является ли матрица квадратной.

static MATRIX solve(MATRIX A, MATRIX B)

Решает матричное уравнение $A \times X = B$.

double& operator()(int row, int col)

Перегруженный оператор доступа к элементу матрицы.

const double& operator()(int row, int col) const

Перегруженный оператор доступа к элементу матрицы (константный объект).

MATRIX& operator=(const MATRIX &MAT)

Перегруженный оператор присваивания.